

세계에서 가장 앞선 공급망 — 슈나이더 일렉트릭 분석

3년 연속 가트너 Supply Chain Top 25 세계 1위, 그 운영의 안쪽

COURSE 운영관리 (이창훈 교수님)

TEAM 이강원 · 이현우 · 김진혁

SUBJECT Schneider Electric

목차 (Table of Contents)

PART I · 도입부

왜 슈나이더인가?

- 가트너 Top 25 1위 선정 사유
Slides 3-5
- 기업 소개와 시장 환경
Slides 6-9
- 공급망 규모
Slide 10

PART II · 본론

어떻게 작동하는가?

- STP 사례 ①~③
공장 단위 깊이 분석 · Slides 11-19
- 디지털 시스템과 기능 종합
Kinaxis · EcoStruxure · Slides 20-23
- 공급망 성과
효율·회복력·ESG · Slides 24-27

PART III · 마무리

우리는 무엇을 배우는가?

- 교재 이론과의 연결
Slides 28-29
- 핵심 시사점
5 Lessons Learned · Slide 30
- 결론 & Q&A
Slide 30

WHY → HOW → SO WHAT

가트너 Top 25 1위 선정 사유

세계 최대 기업들의 경쟁

가트너의 Supply Chain Top 25는 2004년 시작, 2025년으로 21회째.
Fortune Global 500과 Forbes Global 2000에서 연매출 약 150억 달러 이상
기업 300여 개를 대상으로 평가합니다.

- **평판 50%**: 동료 기업 임원 투표 + 가트너 전문가 투표
- **실적 50%**: ROPA, 매출 성장, 재고회전, ESG 성과
- **ESG 단독 20%**: 환경·사회 성과 없이는 1위 불가

왜 1위가 특별한가

사실상 "현역 최고"

Amazon·Apple·P&G·Unilever처럼 10년 중 7년 이상 상위 5위에 든 기업은 '**Masters**' 명단으로 따로 분리됩니다. 따라서 슈나이더의 1위는 **활동 중인 기업 가운데 최고**를 의미합니다.

제조업의 핸디캡

3

무거운 제조업

Schneider
Siemens
BMW

VS

22

자산 경량 기업

NVIDIA · Cisco
AstraZeneca 등
IT·제약·소비재

ROPA는 자산이 가벼울수록 유리. 약 **160개 공장**을 짊어진 슈나이더가 IT 기업들을 제친 의미.

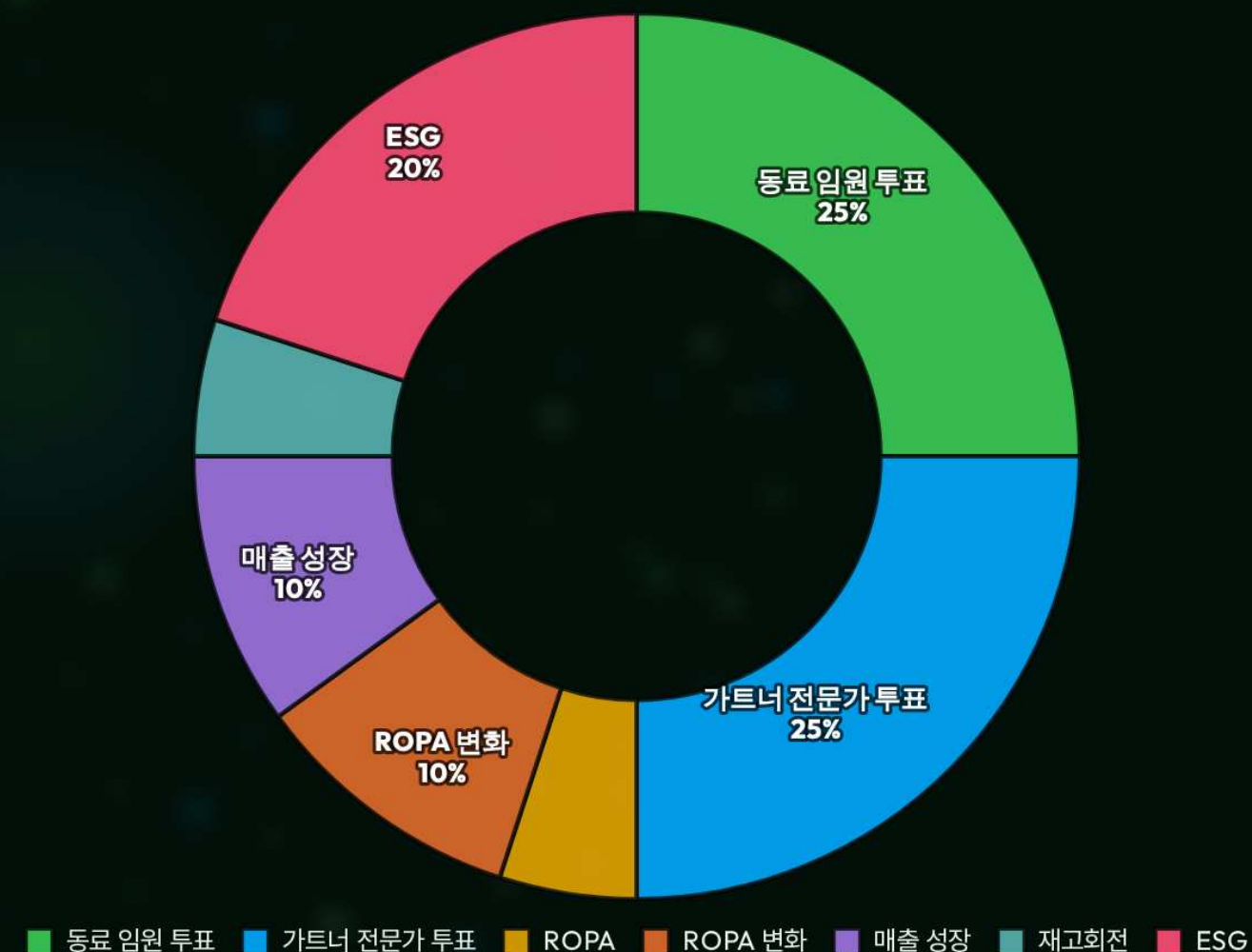
종합점수 산식과 평가 구조

2025년 종합점수 산식

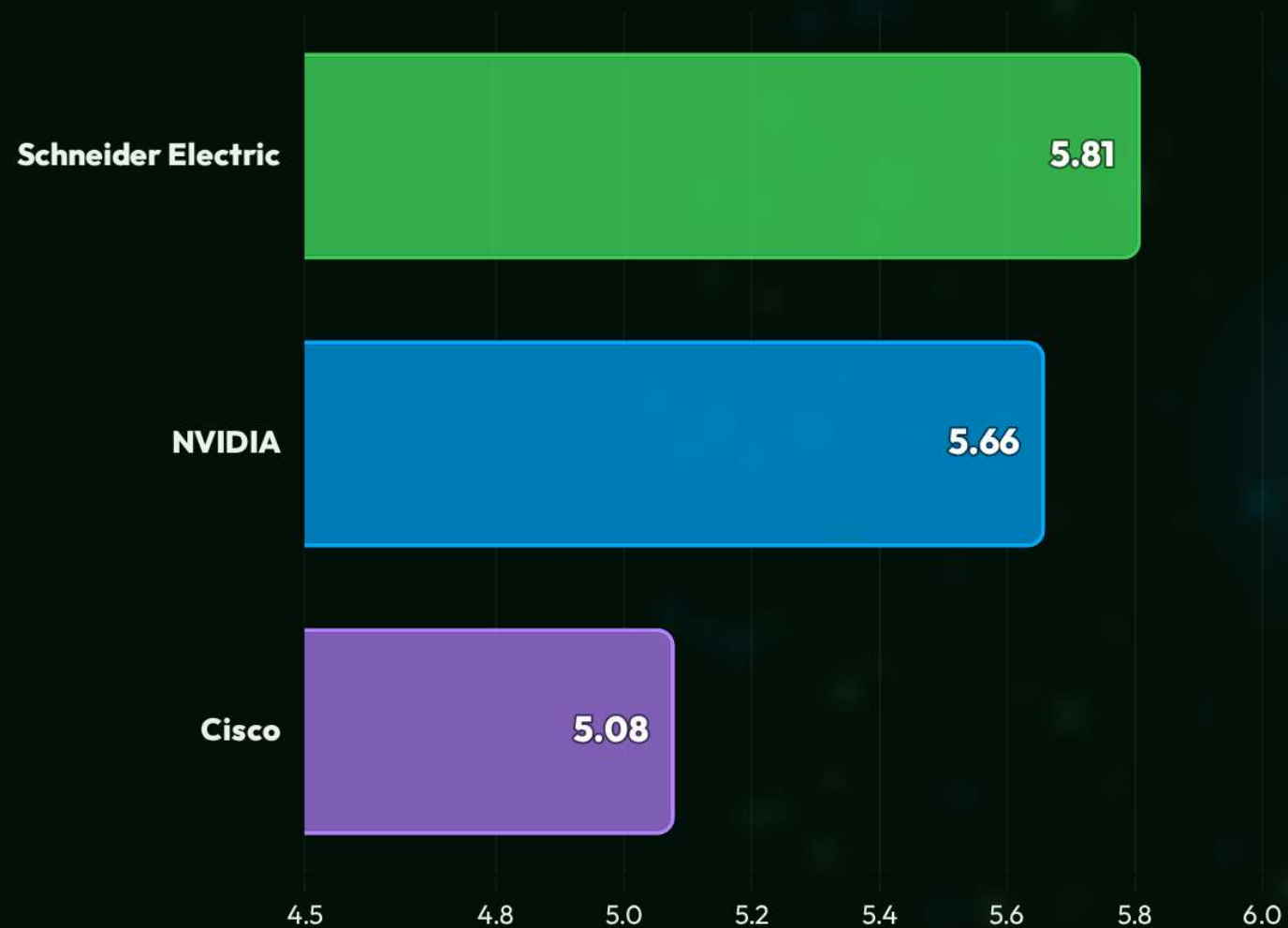
종합점수 = 동료 임원 투표(25%) + 가트너 전문가 투표(25%) + ROPA(5%) + ROPA 변화(10%) + 매출 성장(10%) + 재고회전(5%) + ESG(20%)

* ROPA = Return on Physical Assets, 물적자산수익률

가트너는 2025년 상위 기업의 공통점으로 **AI 도입, 자동화, 자원 절약 운영**을 꼽았습니다. 슈나이더에 대해서는 현장 직원이 직접 AI 활용처를 찾아 제안하는 문화를 높이 평가했습니다.



2025년 Top 3 — 3년 연속 1위



효율·회복력·지속가능성의 동시 달성

- 슈나이더 일렉트릭 5.81: 2023년 첫 1위 이후 3년 연속 정상
- NVIDIA 5.66: AI 칩 선두지만 슈나이더에 밀림
- Cisco 5.08: 네트워크 장비 강자



보고서의 핵심 질문

어떻게 **효율·회복력·지속가능성**을
동시에 해냈는가?

효율

MAPE 4%

회복력

멀티허브

지속가능성

ESG -56%

슈나이더 일렉트릭 — 기업 소개

COMPANY OVERVIEW

190년 역사의 에너지 기술 기업

1836년 프랑스 르 크뢰조(Le Creusot)에서 철강 주조소로 출발해, 오늘날 **전기화·자동화·디지털화**를 잇는 글로벌 에너지 기술 리더가 된 기업. 본사는 프랑스 Rueil-Malmaison, CAC 40 상장사입니다.

설립	1836년 (Adolphe & Joseph-Eugène Schneider 형제)
본사	프랑스 Rueil-Malmaison
CEO	Olivier Blum (2024.11~)
상장	Euronext Paris · CAC 40
주요 브랜드	Square D · APC · AVEVA · ETAP
사업 영역	Energy Management · Industrial Automation

190-YEAR JOURNEY

철강에서 에너지 기술까지

- 1836 슈나이더 형제, 르 크뢰조 철강 주조소 인수 — 회사 창립
- 1891 전기 사업 진출 — 에너지 기업으로의 전환 시작
- 1999 사명을 **Schneider Electric**으로 변경, 정체성 확립
- 2007 **APC** 인수(\$61억) — 데이터센터 전력·냉각 분야 진출
- 2023 **AVEVA** 완전 인수 완료 — 산업 소프트웨어 강화
- 2025 매출 402억€ 돌파 · 가트너 Top 25 3년 연속 1위

기업과 시장 환경

에너지 기술 파트너

슈나이더는 단순 전기장비 제조사가 아닙니다. 데이터센터·공장·빌딩·전력망이 에너지를 더 똑똑하게 쓰도록 돕는 **에너지 기술 파트너**입니다.

- **New Energy Landscape:** 전기차·재생에너지·스마트빌딩 확산
- **Digitalization & AI:** 데이터센터 수요 폭발 → 전력·냉각 수요 견인
- **Multi-Polar World:** 지정학 갈등, 관세 → 지역화 공급 필요

“

NVIDIA가 **AI의 두뇌**라면, 슈나이더는 그 두뇌가
꺼지지 않도록 전력과 열을 돌보는 쪽에 가깝습니다.
2030년 도달 가능 시장: **6,000억 유로+**

조직 전략 — 세 갈래



Technology Leadership

EcoStruxure·AVEVA·ETAP에 AI·디지털 트윈을 더해 에너지와 산업 운영을 더 똑똑하게



Customer Differentiation

고객 가까이에서 지역별 요구를 반영하고 파트너 생태계와 함께 빠르고 알맞은 해법



Operational Excellence

비용 경쟁력·생산성·확장성을 높여 성장 시장에서 안정적으로 수익

매출 402억€

2025 실적

유기 성장 8.9%

전년 대비

EBITA 18.7%

조정 마진

FCF 46억€

잉여현금

탄소 -56%

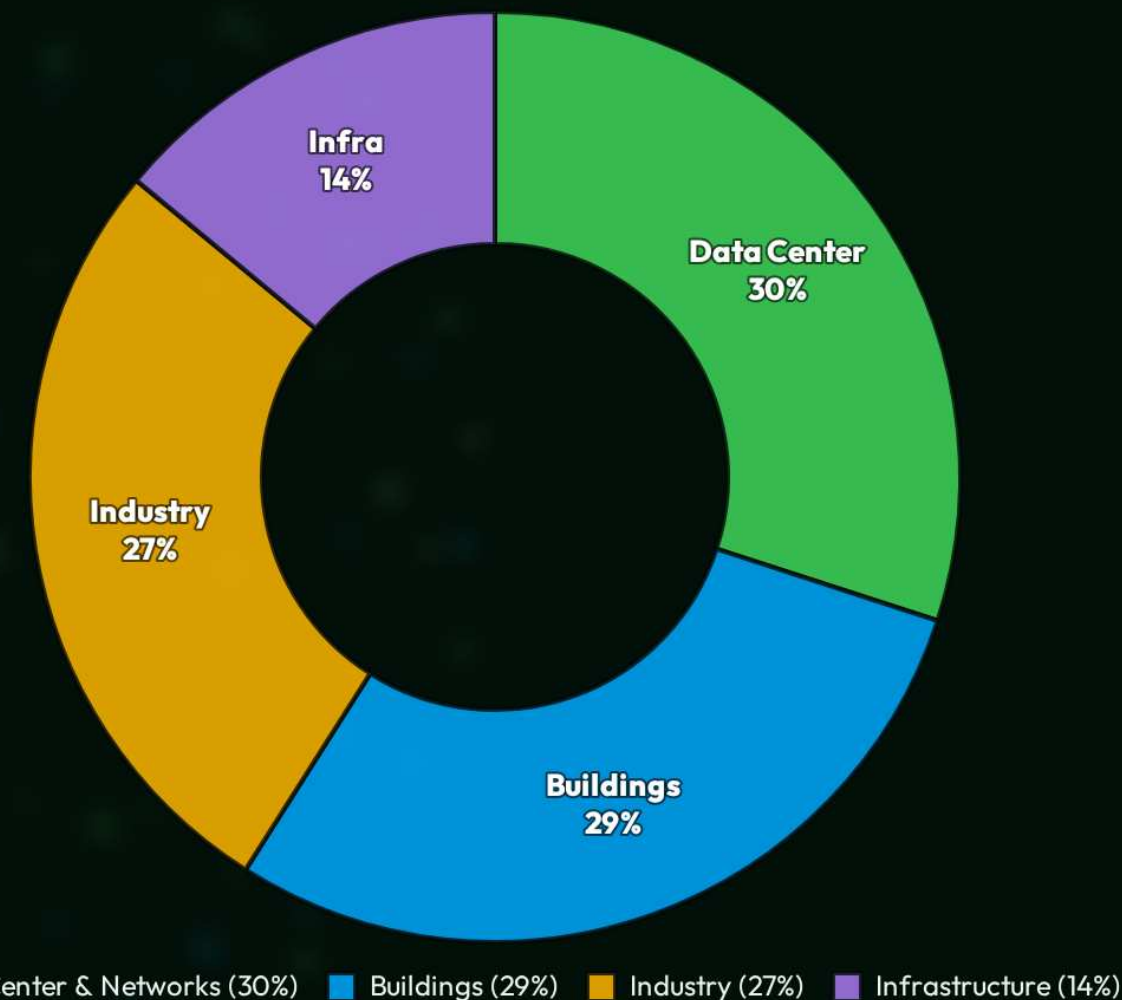
상위 1,000 협력사

4대 전방시장과 2025 주문 비중

시장마다 다른 속도와 복잡성

네 시장이 모두 성장하지만 요구하는 바가 제각각입니다. 그래서 공급망을 하나의 표준 모델로 돌릴 수 없고, 시장마다 다른 속도와 복잡성을 감당해야 합니다.

전방시장	핵심 동인
Data Center	AI, 전력·액체냉각
Buildings	에너지 효율, 스마트빌딩
Industry	리쇼어링, 공정 전기화
Infrastructure	전력망 현대화, 재생에너지



공급망 규모 — 매일 감당하는 복잡함

~160 전 세계 생산 공장	~75 물류센터	5만+ 공급업체
~30만 완제품 종류 (SKU)	15만 하루 처리 주문 라인	100+ 사업 국가

이 정도로 복잡한 네트워크를 매일 빈틈없이 돌리면서 세계 1위를 지킨다는 것 — 여기서 분석을 시작합니다.

STP 사례 ① — 왜 이 공장인가

CASE SELECTION

한 공장 안에 압축된 교재 이론

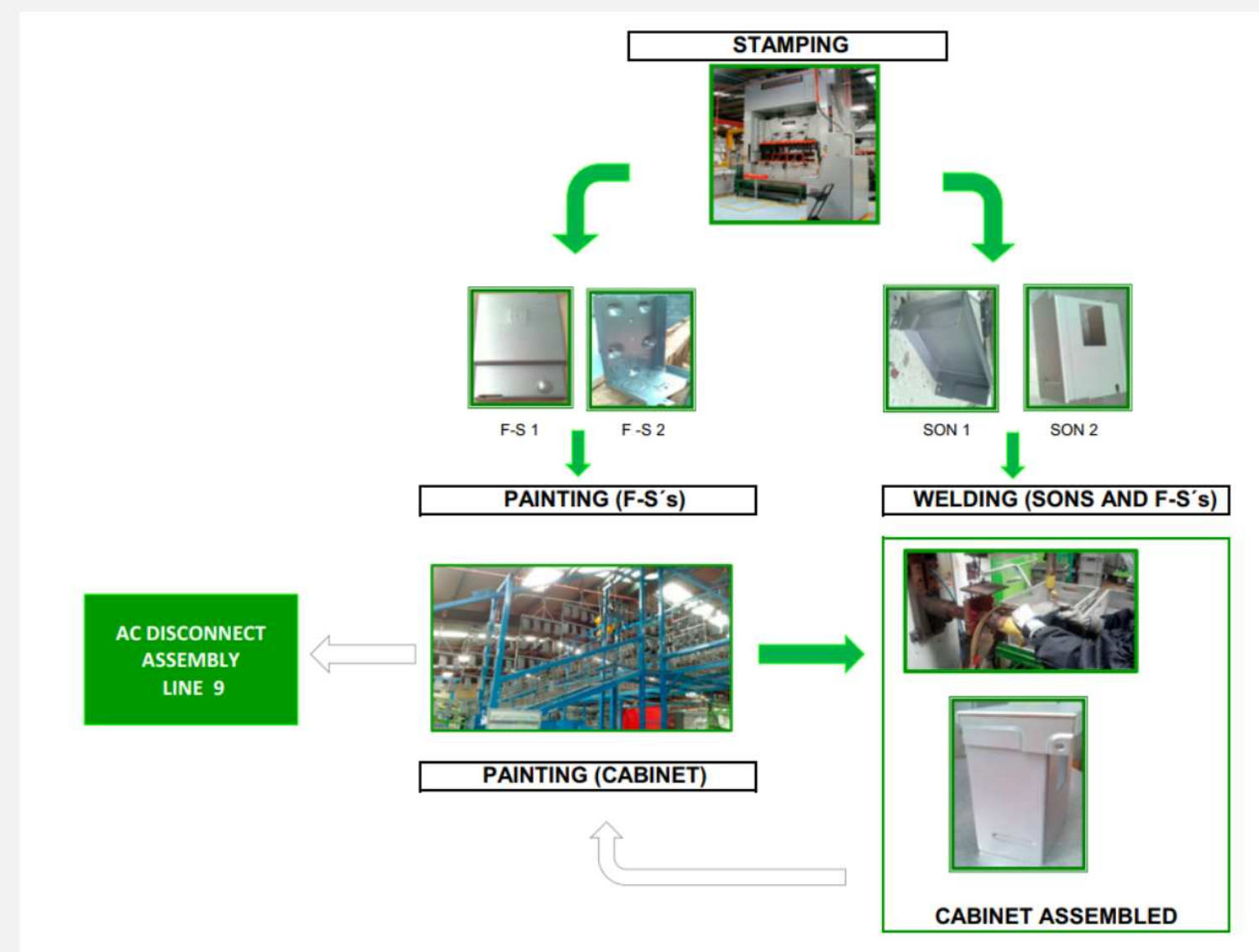
멕시코 Tlaxcala의 STP 공장 — AC 차단기 조립 라인. 예측·계획·재고·린·물류·품질이 하나의 사슬로 엮인 사례로, 교재의 거의 모든 핵심 이론이 실제 현장에서 어떻게 작동하는지를 보여줍니다.

제품	AC 차단기용 안전 캐비닛
분석 기간	2011.7 ~ 2014.9 (39개월)
개선 시점	2014.10 ~ 2016.9 (24개월)
생산 비중	MTS 85% / MTO 15%
CV	약 19% (저변동)

스탬핑 1대가 모든 라인 부품을 만드는 구조 → 병목 변동이 전체로 확산. 5장 Push-Pull 경계와 8장 EOQ 결정에 직결.

출처: Sanchez-Partida et al. (2018) Interfaces, 48(6), Figure 9 (공정 다이어그램 인용)

실제 공정 흐름 (캐비닛 제조)



스탬핑 → F-S/SON 부품 → 도장·용접 → 캐비닛 조립 → 라인9 — **스탬핑 단일 병목**이 모든 후속 공정의 리듬을 결정

STP 사례 ② — 개선 전 진단

ROOT CAUSE

Local Optimization의 함정

미국 본사가 단순 선형회귀로 6개월 예측을 만들어 일방 전달, 공장은 수정 권한 없이 BOM을 전개

4가지 핵심 문제

- 예측 고정: 본사 회귀, 공장 수정 불가, MAPE 22%
- 안전재고 누적: BOM 단계마다 최대 100%
- 스탬핑 병목: 모든 라인 부품의 변동 집중
- 창고 5회 경유: 캐비닛 조립까지 불필요 정체

3년 누적 손실 분해

12회

라인 정지 (평균 4일)

67회

지연 (평균 5시간)

\$2,378

비생산 시간당 손실

93%

평균 SL (목표 98%)

~\$3.54M

3년 누적 라인 정지·지연 손실

STP 사례 ③-①: 월 단위 — 두 기법 모두 실패

선형회귀·월 단위

MAPE 22%

Figure 5. (Color online) Comparison of the Monthly Historical Demand to the Forecast Obtained Using the Simple Linear Regression Method

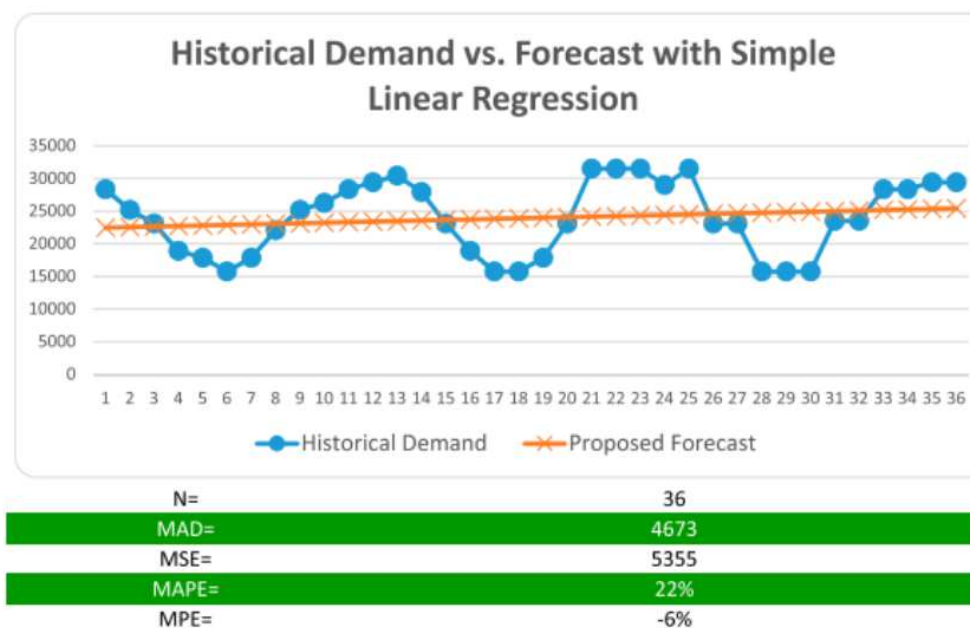


Figure 5 — Sanchez-Partida et al. (2018) p.571

이중지수평활·월 단위

MAPE 23%

Figure 6. (Color online) Comparison of Monthly Historical Demand to the Forecast Obtained Using the Double Exponential Smoothing Method

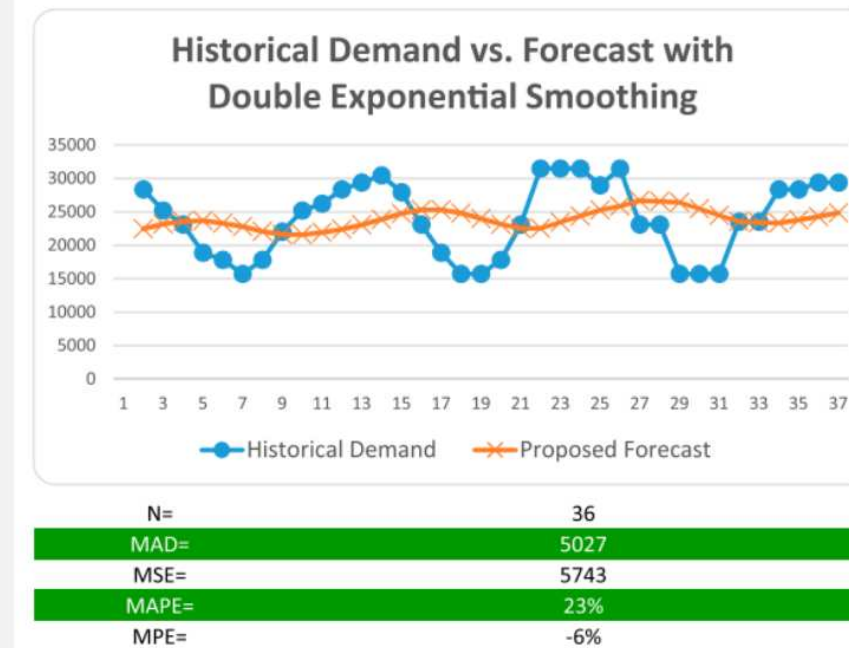


Figure 6 — Sanchez-Partida et al. (2018) p.571

▲ 핵심 관찰: "기법만 바뀌서는 안 된다"

선형회귀(22%)에서 이중지수평활(23%)로 기법만 바꿨더니 오히려 오차가 미세하게 증가. 월 단위 데이터의 무작위 변동(Random Variation, 12장 4성분 중 1)이 너무 커서 어떤 평활화도 흡수할 수 없었기 때문입니다.

가설: 월 단위 노이즈가 신호를 압도

다음 시도: 집계 기간 확대 (분기) → 다음 슬라이드

STP 사례 ③-②: 분기 집계 — 평활화의 진가 발휘

선형회귀·분기

MAPE 20%

Figure 7. (Color online) Comparison of Quarterly Historical Demand to the Forecast Obtained Using the Simple Linear Regression Method

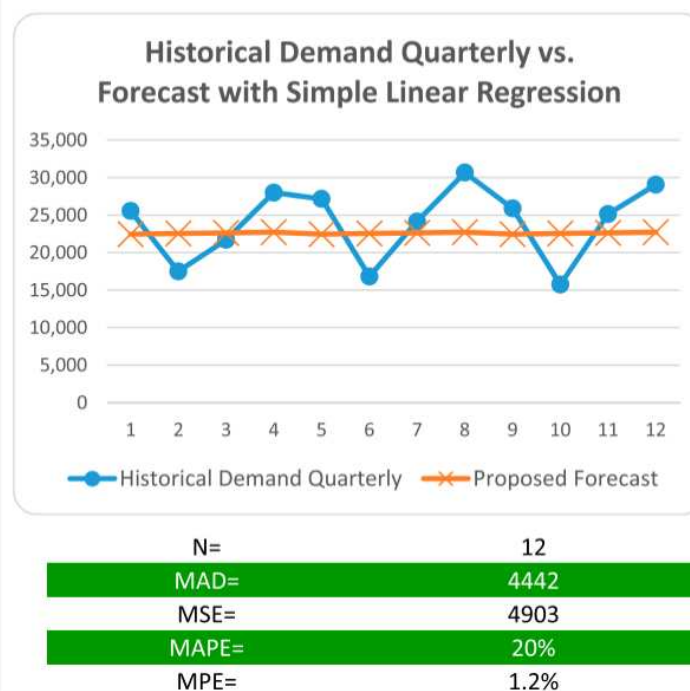


Figure 7 — Sanchez-Partida et al. (2018) p.572

분기 집계만 — 효과 미미

선형회귀의 분기 집계는 22→20%로 거의 변화 없음. 회귀선이 직선이라 계절 패턴(여름 피크 등)을 잡지 못함.

이중지수평활·분기 + 계절지수 ★

MAPE 4%

Figure 8. (Color online) Comparison of Quarterly Historical Demand to the Forecast Obtained Using the Double Exponential Smoothing Method

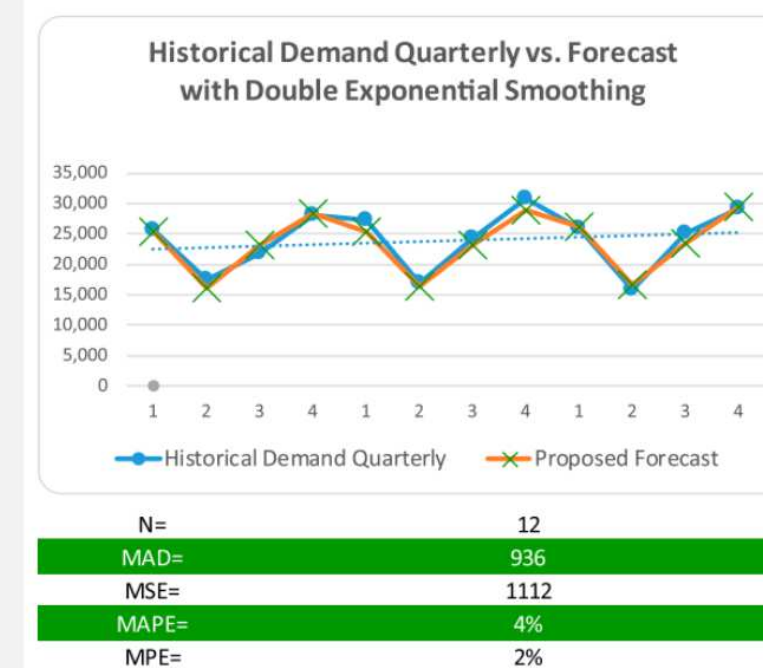


Figure 8 — Sanchez-Partida et al. (2018) p.572

결합 효과 ★ — MAPE 1/5로 감축

집계 + 평활화 + 계절지수 (1.09 / 0.70 / 0.99 / 1.22)의 결합이 결정적. 23%→4% (-83%).

교훈: 단일 기법으로는 부족하다. 집계·평활화·계절성이 함께 작동할 때 비로소 예측이 라인의 변동을 길들인다.

STP 사례 ④ — 채찍효과의 BOM 증폭

왜 작은 예측 오차가 라인을 멈추는가

본사의 왜곡된 예측이 BOM을 따라 내려가며 단계마다 안전재고를 겹겹이 쌓습니다. 가장 상류(원자재) 지점에서 변동 폭이 폭발하는 **채찍효과의 정보처리 메커니즘**입니다.

원리: BOM 각 계층 자재계획자가 상위 예측 오차를 흡수하려고 안전재고를 더하면, 그 안전재고가 다시 다음 계층의 수요로 인식되어 또 안전재고가 얹힘 → 상류일수록 변동 폭 기하급수 증가

슈나이더의 해법

분기 평활화로 첫 단계 변동을 누른 뒤 **Kinaxis 동시계획**으로 BOM 전 계층 동기화 — 두 단계 모두에서 증폭 차단.

린·JIT의 역설

버퍼를 없앤 만큼 채찍효과에 더 취약 → 예측 평활화가 린 시스템의 **전제 조건**.

STP에서의 채찍효과 4단계

1 본사 선형회귀(월) 예측, MAPE 22%

2 자재계획 부서 BOM 전개 시 +안전재고

3 하위 자재(스탬핑) 단계 +안전재고

! 누적 결과: **최대 100% 안전재고 + 라인 정지**

STP의 주범

- **Information Processing Obstacle** ★
본사-공장 정보 단절, 공장이 예측 수정 권한 없음
- **Behavioral Obstacle**
각 자재계획자가 자체 안전재고로 과잉 반응

STP 사례 ⑤ — Phase 2: 총괄 계획

CHASE VS LEVEL

두 전략의 정량 비교 후 선택

안정적 예측(MAPE 4%) 확보 후 비로소 가능해진 단계. **Push-Pull 경계 설계**를 따라 두 전략의 운영비·수익·이익을 두 시나리오에서 비교했습니다.

Chase 전략 채택 이유

- MTS 85% + MTO 15% → Pull 비중 큰 라인
- 멕시코 인건비 → 채용·해고 유연성 강점
- 안전 제품 → 외주 불가 → 혼합 전략 배제

Chase: 평균 수요 추종, 재고비↓ / 인건비↑

Level: 평준 생산, 인건비↓ / 재고비↑

STP: Chase 우세 → 전략 유지

Push-Pull 경계

스탬핑·도장 = **Push** (예측 기반 대량 가공)

캐비닛 조립 = **Pull** (실수요 기반) → 두 영역을 잇는 동기화가 Chase 전략의 핵심

2014년 상반기 (USD)

지표	CHASE	LEVEL
운영비	\$1.03M	\$1.15M
수익	\$2.11M	\$2.11M
이익	\$1.078M	\$0.962M

2015년 상반기 (USD)

지표	CHASE	LEVEL
운영비	\$907K	\$1.00M
수익	\$1.87M	\$1.87M
이익	\$968K	\$870K

두 시나리오 일관 결과: Chase가 운영비 약 -10%, 이익 약 +12% 우세 → 기존 전략 유지가 정량적으로 검증됨

STP 사례 ⑥ — Phase 3: SMED·EOQ 사슬

CAUSAL CHAIN

셋업비 ↓ → 배치 ↓ → 재고 ↓

교재 8장의 EOQ 공식 $\sqrt{(2DS/H)}$ 에서 S(셋업비)를 줄이면 최적 배치가 작아집니다. SMED로 셋업을 39→9분(-77%) 줄인 덕분에 작은 배치를 자주 만들어도 규모의 경제를 잃지 않게 되었습니다.

EOQ: $Q^* = \sqrt{(2DS/H)}$

칸반 수: $\#KB = (D \times Lt + SS) / EOQ$

→ (s, S) 정책과 동일 논리

1 SMED로 셋업 39분 → 9분

2 EOQ 500개로 통일 (1:1 매칭)

3 칸반 49장 → 24장 (-51%)

4 재고비용 -78%

EOQ 표준화 (교재 6장)

부품	개선 전 배치	개선 후
F-S2	1,344	500
SON1	2,000	500
SON2	1,000	500
F-S1	1,512	500

→ 일일 부품 감축 약 28,112개 · 1:1 소비 매칭으로 WIP 정리

-78%

재고비용
\$21.9K → \$4.9K

-51%

칸반 카드
49 → 24장

-77%

셋업 시간
39 → 9분

STP 사례 ⑦ — 물류 재설계: 크로스도킹

BEFORE — 창고 5회 경유

불필요한 저장의 5단계

개선 전 캐비닛 부품은 스탬핑 → 창고 → 도장 → 창고 → 용접 → 창고 → 캐비닛 조립 → 창고 → 라인 9 까지 무려 **5번의 창고 경유**를 거쳤습니다. 매번 ERP 트랜잭션·팔레트 사용·지게차 운반이 발생.

개선 전 문제점

- 창고 공간 부족 (49개 저장 위치)
- 과도한 칸반 카드 → 불필요 팔레트
- 불필요 ERP 트랜잭션
- 자재 이동·핸들링 시간 낭비

AFTER — 2일 직송

창고 5회 경유 → **2일 직송 크로스도킹**으로 전환. 부품이 도장·용접·조립을 거쳐 라인 9로 직접 흘러가도록 동기화

크로스도킹 효과

49→0

저장 위치 제거

3일→2일

스탬핑 리드타임

\$26K

반기당 운반 절감

\$4,400

월 자재 운송 절감

"크로스도킹은 창고 재고 유지비와 핸들링 비용을 제로에 가깝게 만든다" — STP가 정확히 구현한 사례

STP 사례 ⑧ — SL과 TCO 종합 성과

SERVICE LEVEL

안전재고 안 늘리고 SL 달성

교재 8장 (s, S) 정책에서 SL을 50→90→99%로 높이면 안전재고는 기하급수로 증가. STP는 예측 정확도 개선으로 $STD \cdot \sqrt{LT}$ 항을 줄여 안전재고 증가 없이 SL 목표를 달성했습니다.

$$s = (LT \times AVG) + (z \times STD \times \sqrt{LT})$$

↑ STD 자체를 줄이면 z(SL 계수) 상승 부담 ↓

SL 비교 (24개월)

개선 전
8/24
개월 미달

개선 후
3/24
개월 미달

▲ 남은 3개월은 모두 외주 부품 차질 (15.4~5월, 16.2월 최저 60%)

TCO 3대 구성요소 동시 감소

TCO 구성요소 (3장)

24개월 절감

Ownership Cost

재고 유지비

\$407,232

Acquisition Cost

자재 이동·핸들링

\$105,725

Operational Cost

Chase 전략 운영비

\$505,210

총 절감

\$1,018,167

투자 회수율 80배:

투자 \$12,800 (SMED \$7.5K + JIT 컨테이너 \$4.5K + 교육 \$800) → 절감액의 **1.25%**

교재의 명제 검증: 운영(예측·재고·린·물류)이 하나의 사슬로 묶일 때만 TCO 모든 구성요소가 동시 감소.

디지털 전환의 실제 — Kinaxis 도입

STP가 **한 공장의 사슬**이라면, Kinaxis는 그것을 **전사 공급망 전체**로 확장한 디지털 토대입니다.



디지털 시스템 — Kinaxis & EcoStruxure

Kinaxis Maestro

기존 순차 계획과 달리 수요가 바뀌면 **공급망 전체 영향을 한 번에 다시 계산**하는 동시 계획(Concurrent Planning). 시나리오 시뮬레이션으로 공급 차질 시 즉시 대안 검토.

- **9년+ 협력**: 전자 부품 지출의 상당 부분을 3차 협력사까지 연결
- **전 구간 가시성**: 컨트롤 타워 + AI 분석으로 예외 감지

EcoStruxure

IoT 기반 개방형 플랫폼. 빌딩·데이터센터·산업·인프라를 하나로 받침.

1 연결 제품 (센서·차단기·UPS)

2 엣지 제어 (현장 실시간 제어)

3 앱·분석 (Azure 클라우드 디지털 서비스)

자기 공장에 먼저 깔아 운영을 디지털화한 뒤, 같은 해법을 고객에게 판매 → **자사 공급망이 곧 제품 레퍼런스**

기능 사이의 이어짐 — 종합

기능	STP 사례의 대응	이어지는 효과
수요 예측	선형회귀 → 분기 이중지수평활 (MAPE 4%)	채찍효과·변동 억제
생산·용량	추종 전략, 6개월 → 월 → 일 3단계	안정 예측 위 수요 추종
재고	EOQ 500, 칸반 49 → 24장, 재고 -78%	변동 감소가 안전재고 절감으로
물류	저장 5회 제거, 2일 직송, 복합운송	리드타임·운송·핸들링비 절감
품질	SMED 39 → 9분, 서비스 98%	작은 배치 경제화로 전체를 지지

⚠ 남은 과제: 개선 뒤에도 남은 서비스 수준 미달은 전부 외부 공급업체 납품 차질에서 비롯. 연속흐름은 사내 변동은 길들였지만, 버퍼를 없앤 만큼 외주 부품 공급 중단에 오히려 약해질 수 있습니다.

동시 계획 vs 순차 S&OP

전통 순차 S&OP

수요 계획
주 단위

↓ 생산 계획
다음 주

↓ 구매 계획
또 다음 주

↓ 물류 계획
맨 끝

한계: 사이클 1회에 수 주 ~ 1개월. 수요가 바뀌면 처음부터 다시. 그 사이 채찍효과·재고 증가.

Kinaxis 동시 계획

수요·공급·재고·물류 동시 재계산

수요

공급

재고

물류



분 단위 ~ 일 단위 사이클

강점: 시나리오 What-if 즉시 검토. 공급 차질 시 대체 공급사·경로를 분 단위로 평가. 9년+ 협력으로 3차 협력사까지 가시성 확보.

교재의 S&OP는 대체로 **순차 구조**를 전제합니다. 슈나이더는 동시 계획으로 **이 전제 자체를 갈아치웠습니다**. 효율과 회복력을 동시에 잡는 디지털 토대입니다.

공급망 성과 ① — 효율 (재무)

운영 우수성의 재무 증거

2025년 슈나이더는 사상 최고 수준의 재무 성과를 기록했습니다. 특히 산업 생산성이 5억 9,600만 유로 증가했는데, 이는 생산설비·구매·물류가 비용 효율적으로 돌아가고 있다는 직접 신호입니다.

- 매출 402억€: 유기 성장 8.9%
- 조정 EBITA 마진 18.7%: 산업 평균 상회
- 잉여현금흐름 46억€: 재투자 여력 확보
- 산업 생산성 +5.96억€: 운영 우수성의 결과
- 재고일수 -3일: 전년 대비 운전자본 개선

402억€

2025 매출

18.7%

조정 EBITA 마진

46억€

잉여현금흐름

+596M€

산업 생산성 증가

공급망 성과 ② — 대응성·회복력

RESPONSIVENESS & RESILIENCE

납기는 물류가 아니라 계획 역량의 결과

슈나이더의 납기 성과는 단순 배송 능력이 아니라 **공급망 계획, 용량 예약, 지역화 운영**이 결합된 결과입니다. 특히 데이터센터 수요가 급증하는 상황에서도 Vantage Data Centers에 예측 가능한 납품을 제공한 사례는 대응성과 회복력을 동시에 보여줍니다.

- **Capacity Reservation:** 핵심 고객 수요를 미리 반영해 공급 가능성 확보
- **Regionalization:** 공급망·영업·R&D를 고객 가까이 배치
- **Multi-Hub:** 단일 국가·단일 거점 의존도를 낮춰 충격 분산
- **Balanced Exposure:** 사업·시장·지역을 분산해 특정 충격에 덜 흔들림

핵심 해석

슈나이더의 회복력은 재고를 많이 쌓는 방식이 아니라, **고객 가까이에서 감지하고, 출처 여러 허브로 우회하며, 사전에 용량을 확보하는 구조**에서 나온다.

RESILIENCE MECHANISM

수요 급증에도 납기를 지키는 구조

CASE · Vantage Data Centers

데이터센터 수요가 가파르게 늘어도 **공급망 계획**과 **용량 사전 예약**으로 예측 가능한 납품을 제공

1

Regionalization

고객 가까이에서 수요 변화 감지



2

Multi-Hub Network

특정 국가·거점 충격을 다른 허브로 분산



3

Capacity Reservation

핵심 고객 수요를 사전에 반영해 공급 여력 확보

Predictable Delivery

대응성 + 회복력 = 충격 속에서도 납기 신뢰성 유지

공급망 성과 ③ — Zero Carbon Project

협력사까지 끌어안은 탄소 감축

슈나이더는 2021년 **Zero Carbon Project**를 시작해 상위 1,000개 협력사와 함께 탄소 감축을 추진했습니다. 이들은 슈나이더 **업스트림 탄소 배출의 약 70%**를 차지합니다.

2021-2025 기간 동안 상위 1,000개 협력사의 운영 탄소 배출(Scope 1+2)을 **56% 감축**했습니다. 공급업체 관리를 단순 납기·품질 관리에서 ESG·지속가능성까지 끌어안은 수준으로 넓힌 결과입니다.

- **대상:** 상위 1,000개 협력사 (업스트림 70%)
- **목표:** Scope 1+2 운영 배출 50% 감축
- **실적:** -56% (목표 초과 달성)

-56%

상위 1,000개 협력사
Scope 1+2 운영 탄소

왜 중요한가

가트너 평가에서 ESG가 단독 20%를 차지하는 만큼, 협력사 단계의 탄소 성과 없이는 1위가 불가능합니다. 슈나이더가 IT 기업들 사이에서도 1위를 지킬 수 있었던 핵심 차별화 요소.

효율 vs 회복력 — 슈나이더의 균형점

맞바꿈을 넘어 동시 달성

전통적 운영관리는 효율과 회복력을 trade-off로 다룹니다. 효율을 위해 버퍼·잉여 용량을 줄이면 충격에 약해지고, 회복력을 위해 안전재고를 쌓으면 비용이 듭니다.

슈나이더는 **디지털 가시성(Kinaxis)**과 **지역화 멀티허브**로 이 맞바꿈을 풀었습니다. 잉여 재고가 아니라 잉여 정보와 잉여 경로로 회복력을 확보하는 접근입니다.

핵심 원리: 정보의 잉여 ≠ 재고의 잉여

전 구간 가시성 + 동시 재계산 + 대체 경로 = 재고 없이도 회복력 확보

2×2 포지셔닝 매트릭스



← 낮은 효율

높은 효율 →

세로축: 회복력 (위↑)

교재 이론과 맞닿는 부분

교재 핵심 이론의 실제 적용

- 수요 예측 (12장): 이중지수평활·계절지수·예측오차 (MAPE·MAD)
- 재고 관리 (8장): EOQ 배치, 칸반 공식, 재고 풀링
- 푸시-풀 경계 (5장): 85% 재고생산 · 15% 주문생산
- 제품 설계 (6장): 표준 모듈 → 지연 차별화 · 대량 고객화

SCM 이슈의 실제 해법

- 채찍효과 (4장): 정보처리 문제 → Kinaxis 동기화로 해결
- 위기 관리 (10장): 멀티허브·지역화 = 잉여 역량·감지·대응
- 국소 최적화 → 전체 최적화 (1장): 본사·공장 동기화로 해소
- 린·JIT (7장): SMED→EOQ→칸반 사슬로 작은 배치 경제화

교재가 다루는 거의 모든 핵심 이론이 슈나이더의 STP 사례 한 곳에서 하나의 사슬로 작동하고 있습니다.

핵심 시사점 — 5 Lessons Learned



① 예측이 출발점

MAPE 22%→4% 평활화가 채찍효과 증폭을 첫 단계에서 차단. 모든 린 기법은 안정적 예측을 전제로 한다.



② 기법은 사슬로

SMED→EOQ→칸반→재고가 하나의 인과 사슬. 어느 한 기법도 혼자 서지 못한다.



③ 디지털이 trade-off를 풀다

Kinaxis 동시 계획으로 효율과 회복력을 동시에. 정보의 잉여가 재고의 잉여를 대체.



④ ESG는 더 이상 부수효과 아님

Zero Carbon Project로 협력사 -56%. ESG가 가트너 평가의 단독 20%인 시대.



⑤ 자기 공급망 = 영업 자산

EcoStruxure를 자사에 먼저 깔고 검증한 뒤 고객에게 판매. 운영이 곧 레퍼런스.



+ 경계할 점

린이 깊을수록 외부 공급 충격에 약함. 핵심 외주 부품 다중 소싱이 필수 보완책.

운영관리 이론이 하나의 체계로 작동할 때

슈나이더 일렉트릭은 이론과 실무의 거리가 가장 좁은 기업이면서,
그 이론을 디지털과 지속가능성으로 한 걸음 더 넓힌 기업입니다.

- 예측 정확도 MAPE 4% → 채찍효과 억제 출발점
- 재고 -78%, SMED -77% → EOQ·칸반·린의 하나의 사슬
- Kinaxis 동시 계획 → 순차 S&OP를 넘어선 동기화
- Zero Carbon -56% → ESG가 운영 우수성의 일부
- 효율 + 회복력 + 지속가능성 → 3년 연속 세계 1위의 공식

경청해 주셔서 감사합니다.